

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages.

EXERCICE 1 : Série C uniquement 5 points

Soit un entier relatif. On pose et Soit l'équation dans On désigne par ($\mathcal{D}$) la droite d'équation dans le plan rapporté au repère orthonormé

1. (a) En utilisant l'égalité de Bézout, démontrer que et sont premiers entre eux. **1pt**
(b) En déduire que et sont premiers entre eux. **0,75pt**
(c) Trouver un couple d'entiers relatifs tels que **0,75pt**
2. Utiliser les questions précédentes pour résoudre **1,25pt**
3. Déterminer les points de ($\mathcal{D}$) dont les coordonnées vérifient les deux conditions suivantes :
(i) et sont des entiers naturels
(ii) **1,25pt**

Indication : On pourra remarquer que appartient à ($\mathcal{D}$) si, et seulement si, est solution de

EXERCICE 1 : Série E uniquement 5 points

Un test de recrutement dans une entreprise est constitué de questions. Pour chaque candidat, on attribue points pour une réponse juste et points pour une réponse fausse ou non donnée. On note le nombre de réponses justes données par un candidat.

1. (a) Montrer que la note d'un candidat à la fin du test est : **1pt**
(b) En déduire l'ensemble des notes possibles qu'un candidat à ce test peut avoir. **1pt**
2. Le candidat Eya trouve les réponses exactes des deux premières questions. Il répond au hasard aux trois dernières questions. On admet que sa réponse est juste avec la probabilité de et pour tout autre candidat la probabilité de donner une réponse juste à une des cinq questions est de
(a) Déterminer l'ensemble des notes que Eya peut avoir à la fin du test. **1pt**
(b) Pour être admis à l'école, un candidat doit obtenir à l'issue du test une note supérieure ou égale Quelle est la probabilité pour que :
« Eya réussisse au test ». **1pt**
« Un candidat autre que Eya réussisse au test ». **1pt**

EXERCICE 2 : 5 points

L'espace orienté est muni d'un repère orthonormé direct On donne les points :
et

1. Soit un point. Exprimer en fonction de et les coordonnées du produit vectoriel $\wedge$ **1pt**
2. Résoudre le système $\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right.$. On fera figurer les étapes de la résolution sur la copie **1pt**
3. Démontrer qu'il existe un unique point vérifiant $\wedge$ et donner les coordonnées de **1pt**

4. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule $V = \frac{1}{3} B h$ où B représente l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.
- (a) Le point G étant défini à la question précédente, montrer que le volume du tétraèdre est égal à 1pt
- (b) Calculer l'aire du triangle 0,5pt
- (c) Utiliser les résultats précédents pour calculer la distance du point G au plan 0,5pt

PROBLEME : 10 points

PARTIE A

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 2 = 0$ 0,75pt
 (b) Déterminer le module de chaque racine de cette équation.
2. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ désigne un nombre complexe non nul de partie imaginaire positive. On considère les points A et B d'affixes respectives z et $\bar{z}$ et on note G le système de points pondérés $\left(\frac{1}{2}A, \frac{1}{2}B \right)$. Ce système est tel que G est son barycentre.
- (a) Démontrer que z est solution de $z^2 - 2z + 2 = 0$ 0,5pt
 (b) En déduire les coordonnées de G et 0,5pt
3. (a) α désignant un nombre réel, on pose $\Gamma_\alpha = \{ z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(z) = \alpha \}$. Préciser suivant les valeurs de α l'ensemble des points du plan tels que $z \in \Gamma_\alpha$ 1pt
 (b) On suppose $\alpha > 0$. Donner alors une équation cartésienne de Γ_α , puis tracer Γ_α 0,5pt

PARTIE B

On considère l'équation différentielle $y'' + y = 0$ et les fonctions f et g , de la variable réelle x définie respectivement par :

$f(x) = \cos(x)$ et $g(x) = \sin(x)$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé (unité de longueur sur les axes : 2cm).

1. (a) Dresser le tableau de variation de f 0,5pt
 (b) En déduire le signe de f suivant les valeurs de x 0,25pt
2. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$, puis la dérivée de f 0,75pt
 (b) Dresser le tableau de variation de f 0,5pt
3. (a) Calculer $\int_0^{\pi} f(x) dx$ 0,25pt
 (b) Démontrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = 0$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Etudier la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $(\mathcal{D})$. Tracer $(\mathcal{D})$ et $\mathcal{C}$ 1,25pt
4. (a) Déterminer la forme générale des solutions de $y'' + y = 0$ 0,5pt
 (b) Déterminer la solution de $y'' + y = 0$ dont la courbe admet une tangente en $\left(\frac{\pi}{2}, 1 \right)$ parallèle à la droite d'équation $y = 0$ 0,5pt
 (c) Démontrer que la fonction g est solution de l'équation différentielle : $y'' + y = 0$ 0,5pt
5. Soit α un réel strictement positif et $\mathcal{D}_\alpha$ la partie du plan comprise entre les droites d'équations respectives $y = 0$ et $y = \alpha$ et la courbe $\mathcal{C}$.
- (a) En utilisant une intégration par parties, calculer, en fonction de α , l'aire de $\mathcal{D}_\alpha$ en fonction de α 0,5pt
 (b) Calculer la limite de cette aire lorsque α tend vers $+\infty$ 0,5pt